

Fraqueza Muscular e Outras Síndromes Neurológicas

Vamos começar entendendo a classificação da fraqueza muscular, que é absolutamente fundamental para você acertar questões de neurologia. A gente separa a fraqueza entre **síndrome do primeiro neurônio motor** e **síndrome do segundo neurônio motor**. No acometimento do primeiro neurônio motor, a lesão pode ocorrer em qualquer ponto desde o córtex cerebral até a sinapse com o segundo neurônio motor, que fica no corno anterior da medula. Então estamos falando de uma via extensa que pode ser lesada em vários níveis, seja por um AVC, seja por uma lesão medular.

A clínica clássica do primeiro neurônio motor é marcada por **espasticidade elástica**, **hiperreflexia** e **sinal de Babinski positivo**. Vale lembrar que o Babinski positivo é aquele em que, ao estimular a planta do pé, o paciente faz extensão do hálux. As etiologias principais são AVC isquêmico ou hemorrágico e lesões medulares.

Já na síndrome do segundo neurônio motor, o acometimento vai do corno anterior da medula até a junção neuromuscular. A clínica aqui é completamente diferente: o paciente apresenta **hipotonia** (ele fica flácido), **hiporreflexia ou arreflexia** e **fasciculações** ao exame físico. Não tem Babinski porque não há lesão da via piramidal. As etiologias clássicas incluem a Síndrome de Guillain-Barré e diversas outras neuropatias.

SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ

A Síndrome de Guillain-Barré é um termo guarda-chuva que engloba várias formas de **polirradiculoneuropatia aguda imunomediada**. Vamos destrinchar esse palavrão: polirradiculoneuropatia significa acometimento simultâneo de múltiplas raízes

nervosas espinhais e nervos periféricos. Estamos, portanto, no território do segundo neurônio motor.

Existem três fenótipos neurofisiológicos principais. O mais comum em nosso meio e o que mais cai em prova é a **AIDP** (polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda), onde a fisiopatologia central é a desmielinização. Temos também a **AMAN** (neuropatia axonal motora aguda) e a **AMSAN** (neuropatia axonal motora e sensorial aguda), nas quais o acometimento é diretamente no axônio, não na bainha de mielina. Nos países asiáticos, especialmente na China, a variante axonal é mais comum, enquanto no Brasil, Estados Unidos e Europa predomina a AIDP.

Classicamente, a Síndrome de Guillain-Barré é uma doença autoimune pós-infecciosa. Em 60 a 75% dos casos, existe uma infecção bem documentada previamente ao quadro neurológico. O paciente pode ter tido febre, diarreia ou infecção de vias aéreas superiores cerca de uma a três semanas antes. A bactéria mais associada é o **Campylobacter jejuni**, que causa gastroenterite. Guarde isso: Campylobacter é a bactéria da neurologia, a bactéria do Guillain-Barré. Outros agentes importantes no nosso contexto nacional incluem Zika vírus, dengue, Mycoplasma pneumoniae, citomegalovírus e Epstein-Barr.

A clínica pode ser variada, mas para a prova, a apresentação mais comum é a forma sensitivo-motora. O paciente começa com **parestesia ascendente** (formigamento que inicia nos membros inferiores e sobe para os superiores), podendo ter dor associada, especialmente lombar pelo acometimento das raízes nervosas. A evolução é para uma **fraqueza flácida, arreflexa, simétrica e ascendente**. Pode haver acometimento de pares cranianos, principalmente o nervo facial e os nervos da motricidade ocular extrínseca.

Um ponto crítico para sua prova: o quadro precisa ser **autolimitado e agudo**, durando no máximo oito semanas. Se passar disso, não é mais Guillain-Barré, e sim PDIC (polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica), que é outra entidade. O nadir da síndrome ocorre em quatro semanas na maioria dos casos.

As complicações mais importantes são a **insuficiência respiratória** e a **disautonomia**. Como o quadro é ascendente, quando a fraqueza atinge o nível de C3-C4, o nervo frênico é acometido e o paciente começa a perder a função diafragmática. Para avaliar esse risco antes da catástrofe acontecer, você deve testar a força de flexão e extensão do pescoço e a abdução dos ombros, pois essas funções dependem de raízes cervicais altas. Se houver comprometimento, considere intubação eletiva precoce.

A disautonomia ocorre por acometimento de fibras autonômicas e pode ser devastadora: o paciente oscila entre hipotensão e hipertensão grave, bradicardia e taquicardia, sendo de difícil controle e exigindo cuidados intensivos.

Pegadinha de prova: Existe uma variante que cai muito chamada **Síndrome de Miller Fisher**. A tríade clássica é **oftalmoplegia** (alteração da motricidade ocular), **ataxia** e **arreflexia**. Esse paciente tem acometimento bulbar precoce com disfagia, disfonia, náuseas e vômitos, além de disautonomia também precoce. Se a prova trouxer um caso com esses três achados após infecção, pense em Miller Fisher.

Nos exames complementares, o **líquor** mostra um padrão muito específico: **dissociação proteinocitológica**, ou seja, proteína alta com celularidade normal ou baixa. Esse achado é praticamente patognomônico de Guillain-Barré. A exceção é o paciente HIV positivo, que pode ter tanto proteína quanto celularidade aumentadas. A **eletroneuromiografia** é o exame padrão-ouro, diferenciando os fenótipos desmielinizante e axonal.

O tratamento é o ponto mais cobrado em prova: **imunoglobulina endovenosa (preferencial) ou plasmaférese**. Nunca faça os dois ao mesmo tempo, pois a plasmaférese removeria a imunoglobulina que você acabou de infundir. E o mais importante de tudo: **esse paciente não responde a corticoterapia**. Não adianta pulsar. Se a prova oferecer corticoide como opção para Guillain-Barré, está errado.

ESCLEROSE MÚLTIPLA

Agora vamos para uma doença desmielinizante do sistema nervoso central. A esclerose múltipla é uma das principais doenças neurológicas e sua fisiopatologia ainda não está completamente esclarecida, embora saibamos que tem padrão autoimune. Estudos recentes sugerem relação com a microbiota intestinal.

A doença acomete principalmente **mulheres caucasianas**, numa proporção de 3:1 em relação aos homens. Esse paradigma vem mudando, pois dados americanos mostram aumento de diagnósticos em mulheres negras, possivelmente por subdiagnóstico histórico. Os fatores de risco modificáveis são importantes: **tabagismo** aumenta em 30-40% o risco de surtos, **obesidade** aumenta em 25%, e a **deficiência de vitamina D** também está associada. Por isso, mantemos esses pacientes com vitamina D entre 30 e 60 ng/mL.

Existe associação genética com o HLA-DRB1*15:01 e uma correlação interessante com o vírus Epstein-Barr: virtualmente todos os pacientes com esclerose múltipla têm IgG positivo para EBV, embora grande parte da população saudável também tenha.

A apresentação clínica mais comum é a forma **recidivante-remitente**: o paciente apresenta um surto, melhora, apresenta outro surto, melhora novamente. Porém, a perda neuronal é contínua e acumulativa, mesmo entre os surtos. Existe a forma **secundariamente progressiva**, quando o paciente que tinha padrão recidivante-remitente passa a ter deterioração contínua sem melhora entre as crises. A forma **primariamente progressiva** é mais rara e grave, com piora contínua desde o início.

Os surtos clássicos que você precisa conhecer são a **mielite transversa** e a **neurite óptica**. A mielite transversa é uma lesão medular que causa hiperestesia com nível sensitivo (perda de sensibilidade abaixo de determinado dermatomo) e sinais de primeiro neurônio motor. A neurite óptica ocorre em 20% dos casos como primeira manifestação e se caracteriza por **perda visual** e **dor à movimentação ocular**. Na

esclerose múltipla típica, a neurite é geralmente unilateral, com perda visual moderada e dor não tão intensa. Um achado clássico é o **escotoma central**.

Outros sinais importantes: o **sinal de Lhermitte** é uma dor aguda em choque que desce pela coluna cervical e irradia para os braços quando o paciente flete o pescoço. O **fenômeno de Uhthoff** é a piora dos sintomas com o calor. A esclerose múltipla não gosta de calor, gosta de frio.

Pegadinha de prova: Uma diplopia que melhora ao ocluir qualquer um dos olhos é binocular, indicando acometimento da motricidade ocular extrínseca, não do olho em si.

Na ressonância magnética, o achado típico é **hipersinal em FLAIR ou T2** em múltiplas localizações. O padrão mais clássico para prova é o acometimento **periventricular**, com os famosos **dedos de Dawson**: lesões perpendiculares aos ventrículos, como se fossem dedos saindo do ventrículo lateral. Lesões que realçam com gadolínio indicam atividade aguda.

No líquido, encontramos **bandas oligoclonais de IgG**, que são bastante específicas da doença.

Os critérios diagnósticos de McDonald exigem **disseminação no espaço** (lesões em pelo menos dois locais diferentes do SNC) e **disseminação no tempo** (evidência de que os eventos não foram únicos). A disseminação temporal pode ser demonstrada por dois surtos em momentos diferentes, pela presença simultânea de lesões com e sem realce ao contraste, ou pela presença de bandas oligoclonais no líquido.

O tratamento do surto é feito com **pulsoterapia com corticoide** ou plasmáfereze, com excelente resposta. O tratamento de manutenção utiliza drogas modificadoras da doença como interferon, glatirâmer, fingolimode e natalizumabe.

Diagnósticos diferenciais importantes: A **neuromielite óptica** (doença de Devic) tem anticorpo específico **anti-aquaporina-4** e se manifesta com mielite longitudinalmente extensa (mais de três níveis vertebrais) e neurite grave, bilateral,

com perda visual importante. Pode haver síndrome de área postrema com vômitos e soluços incoercíveis. A **doença associada ao anticorpo anti-MOG** causa muita perineurite com dor intensa à movimentação ocular e pode ter acometimento cerebelar e encefalite.

MIASTENIA GRAVIS

A miastenia gravis é uma doença da junção neuromuscular, onde ocorre ataque imunológico aos componentes pós-sinápticos. Os principais alvos são o **receptor de acetilcolina (anti-AChR)** e a **proteína MuSK**. A destruição progressiva desses receptores leva a uma queda no potencial da placa motora: não é que falte acetilcolina, é que faltam receptores para recebê-la.

O conceito-chave da miastenia é a **fatigabilidade**: o paciente começa o dia bem e piora progressivamente. No final do dia, está exausto, com ptose, diplopia e fraqueza generalizada. Esse padrão de **fraqueza flutuante** que piora com o movimento e melhora com o repouso é característico.

A fraqueza tem distribuição típica. A **forma ocular pura** é muito cobrada em prova porque é específica: o paciente apresenta apenas ptose e diplopia que pioram ao longo do dia. A **ptose** geralmente começa unilateral e evolui para bilateral, com alternância entre os olhos, o que é praticamente patognomônico. A **diplopia** é binocular (melhora ao ocluir um olho), indolor e flutuante.

A **forma generalizada** é mais comum e inclui acometimento bulbar (disartria fatigável, disfagia, disfonia, voz nasalada), fraqueza axial e proximal de membros, podendo evoluir para comprometimento respiratório. A fraqueza bulbar se manifesta como piora da fala ao contar de 1 a 50, regurgitação nasal e fadiga mastigatória que leva o paciente a preferir alimentos pastosos.

No exame físico, avaliamos a fatigabilidade objetivamente: pedimos para o paciente manter o olhar para cima por 1-2 minutos e observamos se aparece ou piora a

ptose. Movimentos repetitivos, contagem prolongada e sustentação dos membros também podem desmascarar a fadiga. O **teste do gelo** é clássico: aplicar gelo sobre a pálpebra ptótica por alguns minutos melhora a ptose na miastenia, pois o frio favorece a transmissão neuromuscular.

O diagnóstico requer clínica e exame físico sugestivos mais um dos seguintes: **eletroneuromiografia** com decremento do potencial a estímulos repetitivos, **autoanticorpos** (anti-AChR ou anti-MuSK), ou resposta inequívoca a inibidores da acetilcolinesterase.

É obrigatório solicitar **tomografia de tórax** em todo paciente com miastenia, pois 75-85% têm algum acometimento tímico, seja hiperplasia ou timoma. A radiografia pode mostrar alargamento mediastinal.

A **crise miastênica** é uma emergência neurológica definida por fraqueza grave com comprometimento respiratório ou fraqueza bulbar severa com risco de aspiração. Os desencadeantes incluem infecções, medicações e suspensão abrupta de imunossupressores. O manejo exige **proteção de via aérea** (intubação precoce se necessário) e tratamento com **plasmaférese ou imunoglobulina**. Não espere o paciente deteriorar: se a força vital está baixa e a gasometria mostra retenção de CO₂, intube.

Pegadinha de prova: **NÃO se faz pulsoterapia com corticoide no quadro agudo de crise miastênica**, somente via oral após o tratamento ter sido realizado com plasmaférese ou imunoglobulina.

O tratamento crônico da miastenia inclui **piridostigmina** (inibidor da acetilcolinesterase que aumenta a disponibilidade de acetilcolina na fenda sináptica) e imunomodulação. A **timectomia** está indicada se houver timoma ou em pacientes com menos de 55 anos com forma generalizada, independentemente da presença de tumor.

SÍNDROME PARKINSONIANA E DOENÇA DE PARKINSON

A síndrome parkinsoniana é definida pela presença obrigatória de **bradicinesia** associada a pelo menos um dos seguintes: **tremor de repouso** ou **rigidez**. Bradicinesia significa lentificação dos movimentos com decréscimo progressivo da amplitude e velocidade. No teste do finger tapping, o paciente começa relativamente bem mas vai piorando progressivamente, com movimentos cada vez menores e mais lentos.

O **tremor parkinsoniano** é de repouso, geralmente assimétrico, de média a alta amplitude e baixa a média frequência, em movimento de supinação-pronação. É o clássico tremor de contar moedas. Pode haver tremor de mento (queixo), que é bem específico. Uma frase clássica: o paciente com Parkinson consegue tomar um café sem derrubar uma gota, porque ao iniciar o movimento voluntário, o tremor diminui ou cessa.

A **rigidez** parkinsoniana é **plástica**, associada ao fenômeno da roda dentada: ao mobilizar passivamente o membro do paciente, você sente uma resistência intermitente, como se houvesse uma catraca. Ela piora com a distração (pedir que o paciente faça movimentos com o membro contralateral). Isso é diferente da rigidez **elástica** das lesões do primeiro neurônio motor, que é velocidade-dependente e faz o membro voltar à posição inicial como uma mola.

Nem toda síndrome parkinsoniana é doença de Parkinson, embora a doença de Parkinson seja a principal causa. Outras etiologias importantes para prova: **parkinsonismo medicamentoso** (causado por antidopaminérgicos como metoclopramida e antipsicóticos típicos) e **demência por corpos de Lewy** (parkinsonismo associado a demência com alucinações visuais e flutuação do nível de consciência).

O diagnóstico de doença de Parkinson é clínico. Critérios de suporte incluem resposta dramática à terapia dopaminérgica, tremor de repouso típico e hiposmia (alteração do olfato, sintoma não-motor precoce). A ressonância geralmente é

normal; o SPECT com DAT-scan pode mostrar redução da captação em núcleos da base.

Diagnóstico diferencial importante: O **tremor essencial** é o principal diagnóstico diferencial do tremor parkinsoniano. É um tremor de ação (não de repouso), bilateral, de alta frequência e baixa amplitude, que piora com o movimento. Uma característica curiosa: melhora com álcool. O tratamento é com betabloqueador (propranolol).

SÍNDROMES MEDULARES

Para finalizar, vamos revisar rapidamente as síndromes medulares. A **síndrome de Brown-Séquard** ocorre por hemiseção medular. Como o trato corticoespinal e o cordão posterior cruzam no bulbo, e o trato espinotalâmico cruza já na medula, o paciente apresenta fraqueza e **perda de sensibilidade profunda ipsilaterais** à lesão e **perda de sensibilidade termoálgica contralateral**.

A **síndrome do cordão posterior** acomete apenas a região posterior da medula, sendo clássica da **sífilis terciária** (tabes dorsalis), com perda de sensibilidade profunda e ataxia sensitiva.

A **degeneração combinada subaguda** é clássica da deficiência de **vitamina B12**: acomete cordões posteriores e trato corticoespinal lateralmente, causando ataxia sensitiva associada a sinais de primeiro neurônio motor.

A **siringomielia** é uma cavitação central da medula que causa **hipoestesia suspensa** (perda sensitiva em faixa nos membros superiores, poupando membros inferiores) por acometimento de dentro para fora.

A **síndrome da artéria espinal anterior** poupa os cordões posteriores e causa perda motora e sensitiva termoálgica abaixo da lesão, preservando sensibilidade profunda.

GATILHOS PARA PROVA

Guillain-Barré: Quadro agudo, autolimitado (menos de 8 semanas), fraqueza flácida arreflexa simétrica ascendente, pós-infecção, complica com insuficiência respiratória e disautonomia. Líquor com dissociação proteinocitológica. Tratamento: imunoglobulina ou plasmaférese. Não usa corticoide.

Esclerose múltipla: Doença em surtos com acometimento de múltiplas áreas do SNC. Surtos clássicos: neurite óptica e mielite transversa. Líquor com bandas oligoclonais. Ressonância com hypersinal FLAIR/T2, dedos de Dawson. Tratamento do surto: corticoterapia ou plasmaférese. Manutenção: terapia alvo-específica.

Miastenia gravis: Fraqueza flutuante e fatigável. Acometimento ocular e bulbar. Diagnóstico: clínica + eletroneuromiografia ou anticorpos (anti-AChR, anti-MuSK) ou resposta a anticolinesterásico. Sempre solicitar TC de tórax pelo timo. Crise miastênica: proteção de via aérea + plasmaférese/imunoglobulina. Tratamento crônico: piridostigmina + imunomodulação + timectomia se indicada.

Doença de Parkinson: Bradicinesia obrigatória + tremor de repouso e/ou rigidez plástica. Principal causa de síndrome parkinsoniana. Diagnóstico clínico. Tremor de repouso, assimétrico, melhora com movimento.